Tema 2

La Capa Física

Rogelio Montañana

Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Capa Física

Especificación de medios de transmisión mecánicos, eléctricos, funcionales y procedurales

Transmite bits



Medio físico

N=1

Capa física

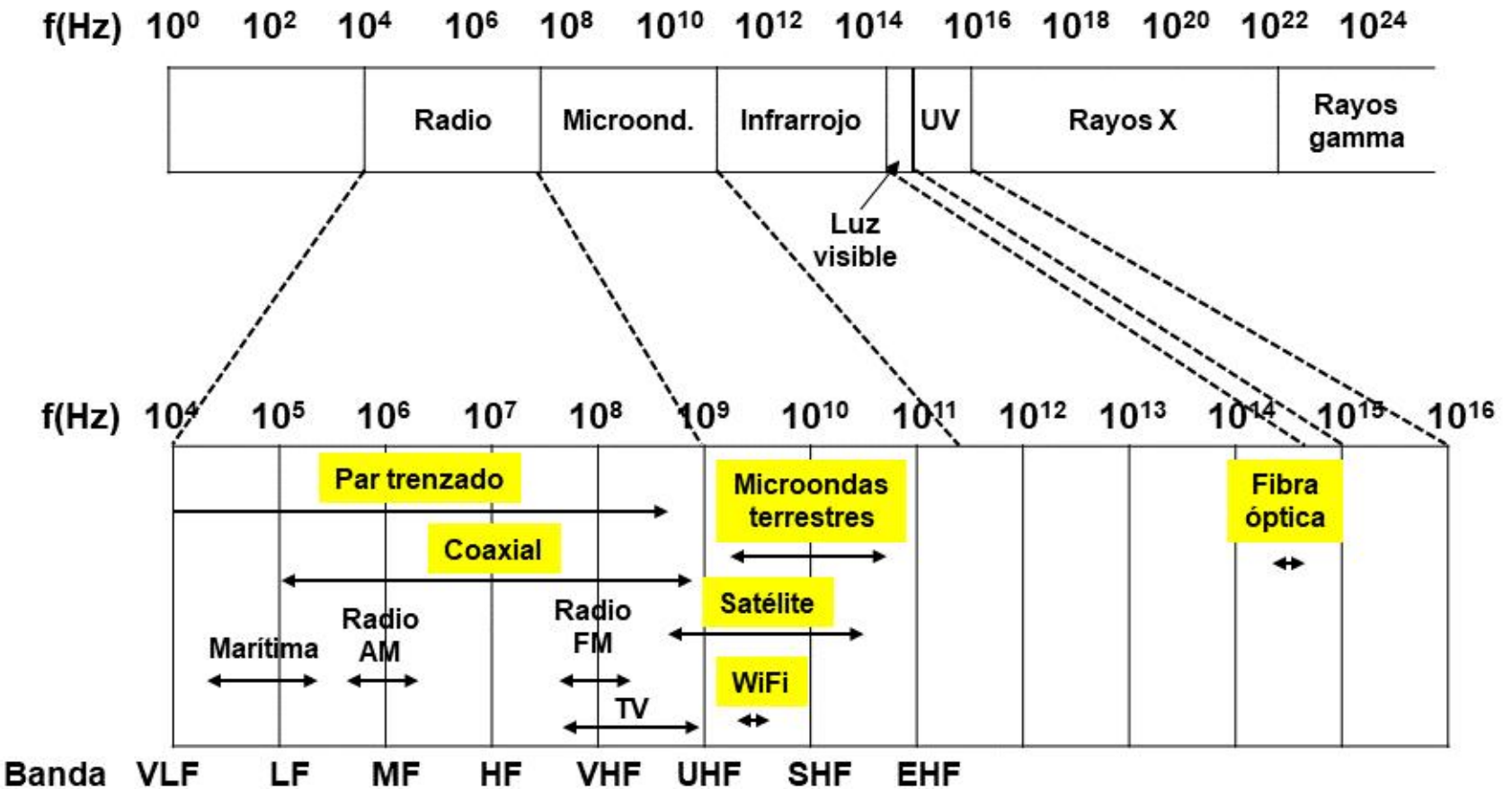


- Se ocupa de transmitir bits.
- Especifica cosas tales como:
  - La forma de los conectores
  - Las características de los cables y sus longitudes máximas
  - Las características y frecuencias de las señales que se envían por los cables o por radio
  - La forma de modular o codificar los bits, tanto si la transmisión es analógica como digital

Medios de transmisión

- Cables (medios guiados)
  - Metálicos (cobre)
    - Coaxiales
    - De pares trenzados (apantallados o sin apantallar)
  - Fibra óptica
    - Multimodo (distancias cortas y bajas velocidades)
    - Monomodo (distancias grandes o altas velocidades)
- Ondas de radio (medios no guiados)
  - Microondas
    - Enlaces fijos (terrestres y vía satélite)
    - Equipos móviles (WiFi, GSM, vía satélite)

Uso del espectro electromagnético en comunicaciones



Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas

Los datos siempre viajan en ondas electromagnéticas (también cuando van por cables)

Medio	Velocidad (Km/s)	A 10 Gb/s		
		Longitud de 1 bit	Bits en 100 m	Bits en 10 Km
Vacío o aire	300.000	3 cm	3,3 K	333 K
Cables metálicos (cobre)	190.000	1,9 cm	5,2 K	520 K
Fibra Óptica	180.000	1,8 cm	5,5 K	550 K

La velocidad de propagación impone un retardo en la transmisión de los bits